O Guia Visual da Análise Multivariada

Mapeando o Caos dos Dados: Da Teoria à Prática em 10 Passos

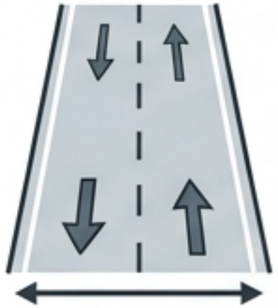


Este manual traduz conceitos densos de estatística em mapas visuais claros. Para cada aula, você encontrará uma **bússola conceitual**, o **motor matemático**, um **raio-x visual** e e um **caso real** extraído das aulas da Profª Cibele Russo.

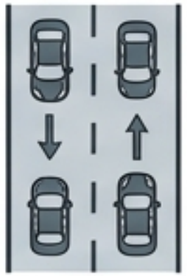
Gemini Notebook

Estação 1 de 10 | Descritiva e Matrizes Multivariadas

A Bússola - Conceito



Largura da Rua
(Variância)



Fluxo dos Carros
(Covariância)

A **Largura da Rua** e o **Fluxo dos Carros**.

A Variância mede o quão larga é a rua (dispersão de uma variável).

A Covariância mede se os carros andam juntos na mesma direção (associação entre duas variáveis).

O Motor - Matemática

$$S_{ik} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}(x_{ij} - \bar{x}_i)(x_{kj} - \bar{x}_k)$$

Matriz de Covariância (**Σ**)

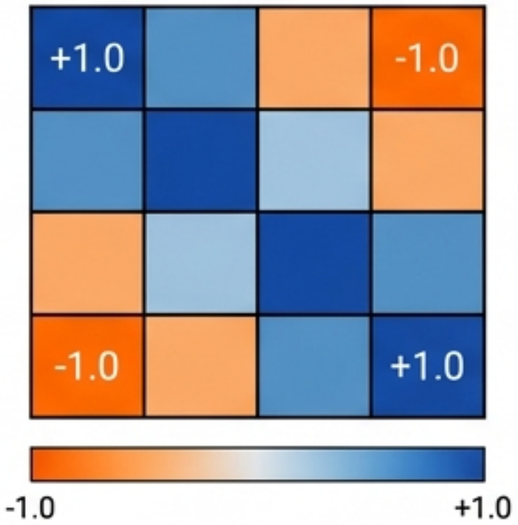
$$\begin{bmatrix} \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix}$$

Matriz de Correlação (**R**)

$$\begin{bmatrix} \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix}$$

O Raio-X - Visualização

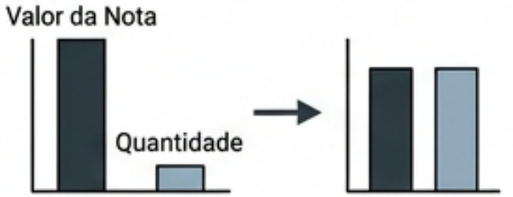
Heatmap (Mapa de Calor)



No Mundo Real - Aplicação

Vendas de Livros

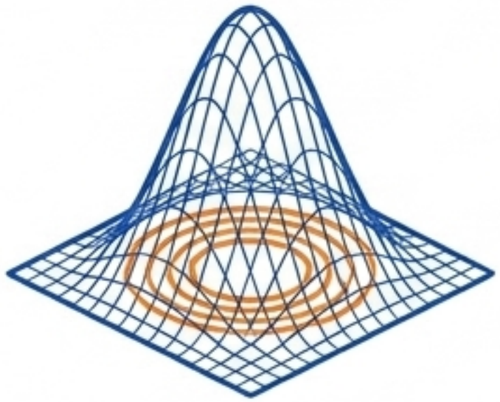
Nos dados analisados, observamos que o Valor da Nota e a Quantidade de Livros vendidos possuem variâncias em escalas muito diferentes (magnitudes distintas), tornando a Matriz de Correlação essencial para enxergar a associação real sem o viés da escala.



Gemini Notebook

Estação 2 de 10 | A Distribuição Normal Multivariada

A Bússola - Conceito



O Sino 3D e o Mapa Topográfico.

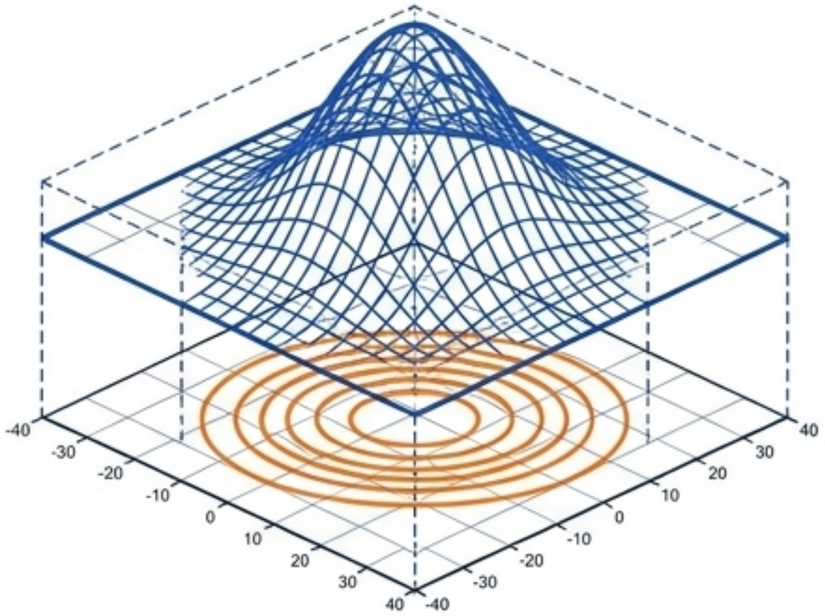
Em múltiplas dimensões, a curva de sino vira uma montanha. Vista de cima, suas fatias formam anéis concêntricos: círculos perfeitos indicam variáveis independentes; elipses inclinadas indicam correlação.

O Motor - Matemática

$$X \sim N_p(\mu, \Sigma)$$

A distribuição é totalmente ditada por um vetor de médias (μ) e uma matriz de variâncias/covariâncias (Σ).

O Raio-X - Visualização

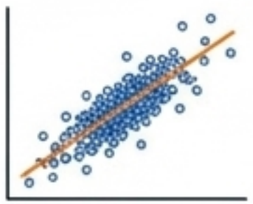


No Mundo Real - Aplicação

Simulações Computacionais

No Python/R, geramos X_1 e X_2 com média zero e os plotamos. Ao injetar uma covariância de 1.0 (não-diagonal), vimos a montanha se inclinar no eixo, confirmando visualmente a dependência entre as variáveis.





Gemini Notebook

Estação 3 de 10 | Inferência: Teste T^2 de Hotelling

A Bússola - Conceito

O Check-up Geral.

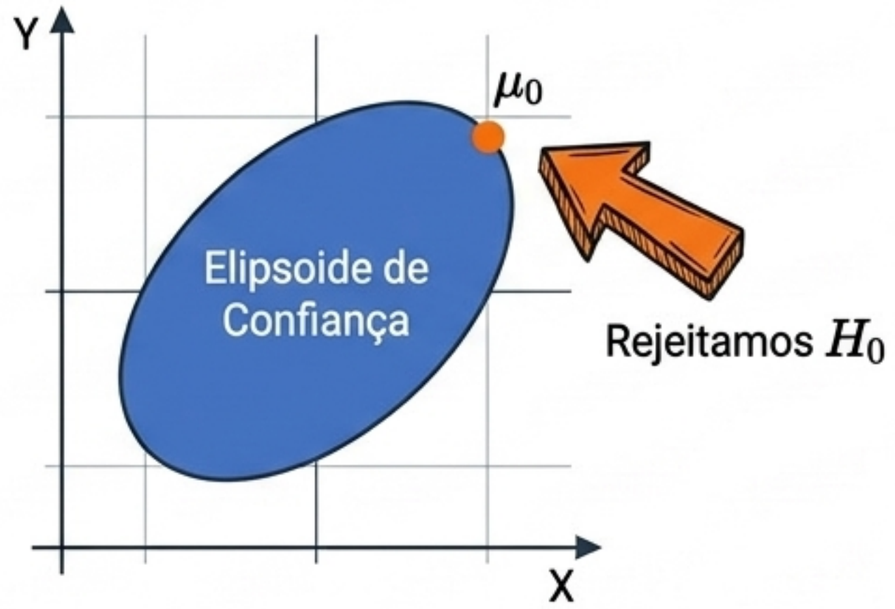
Em vez de olhar só para a febre (uma variável), testamos a saúde geral do paciente simultaneamente. É o teste para verificar se o nosso vetor de médias observavo é igual a um alvo μ_0.

O Motor - Matemática

$$T^2 = n(\bar{x} - \mu_0)' S^{-1} (\bar{x} - \mu_0)$$

Multiplica a distância da média pela inversa da matriz de covariância.

O Raio-X - Visualização



No Mundo Real - Aplicação

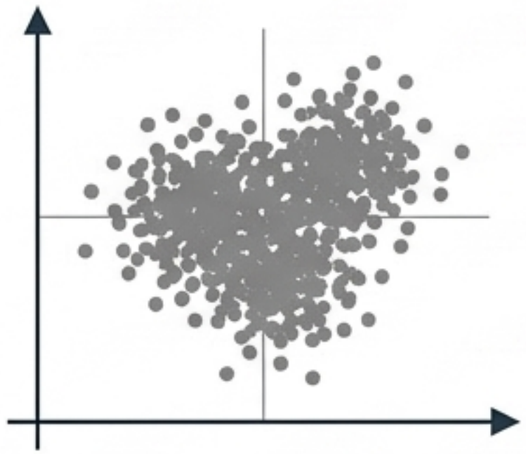
Clientes de Banco

Analisamos 2.000 clientes (Idade, Renda, Saldo, Limite). Testamos se a média populacional era um vetor específico (ex: renda de 3.000, 30% mulheres). O valor-p determinou se o nosso μ_0 habitava a região de confiança do elipsoide bivariado.

Gemini Notebook

Estação 4 de 10 | MANOVA (Análise de Variância Multivariada)

A Bússola - Conceito



O Separando o Sinal do Ruído.

Queremos comparar médias de 3 ou mais grupos simultaneamente. Se a distância entre os grupos for muito maior que a variação dentro deles, a diferença é real.

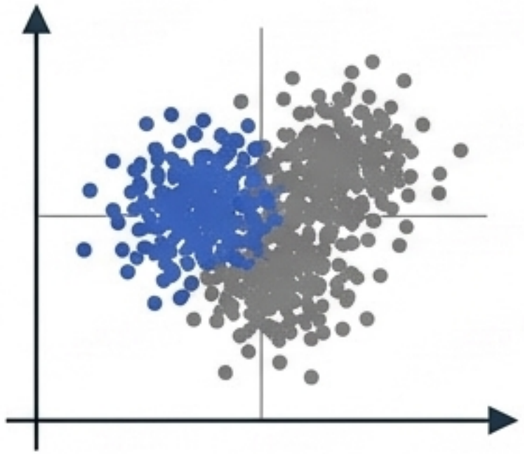
O Motor - Matemática

Decomposição Matricial:

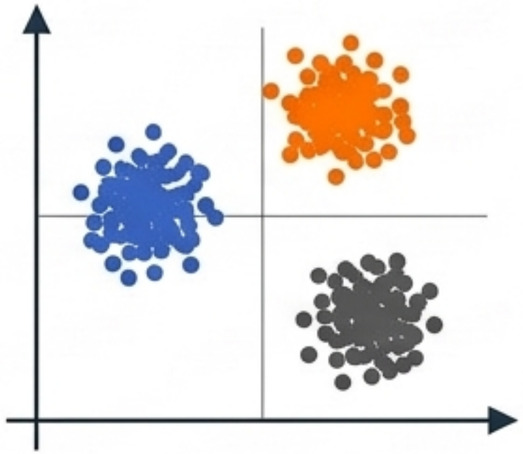
$$\text{Total} = \text{Matriz Between } (B) + \text{Matriz Within } (W)$$

Lambda de Wilks: $$\Lambda^* = \frac{|W|}{|B+W|}$$

O Raio-X - Visualização



Alto W, Baixo B (Ruído)



Baixo W, Alto B (Sinal Real)

No Mundo Real - Aplicação

Crânios Egípcios

150 crânios de 5 épocas históricas distintas (ex: 4000 a.C., 3300 a.C.), com 4 medidas físicas cada. A MANOVA provou que pelo menos um vetor de médias das épocas era estatisticamente diferente dos demais, usando o Lambda de Wilks.

Gemini Notebook

Estação 5 de 10 | PCA (Análise de Componentes Principais)

A Bússola - Conceito

O Ângulo Fotográfico Perfeito.

Como tirar a melhor foto 2D de uma escultura 3D? O PCA gira os eixos dos dados para capturar a sombra (projeção) mais larga possível, eliminando a redundância sem perder a essência.

O Motor - Matemática

$$Y_j = \mathbf{e}_j' X$$

Onde $\mathbf{e}_j$ são os autovetores (direção) e λ_j são os autovalores (variância explicada por aquela nova componente).

O Raio-X - Visualização



No Mundo Real - Aplicação



O Atleta Completo (Decatlo)

Reduzimos 10 provas olímpicas (100m, salto, dardo...) a apenas 2 componentes que explicam 94% da variância. O atleta Lorenzo saltou para 1º lugar no nosso novo ranking baseado apenas no peso da Componente Principal 1.

Gemini Notebook

Estação 6 de 10 | Análise Fatorial

A Bússola - Conceito

A Teoria do Iceberg.

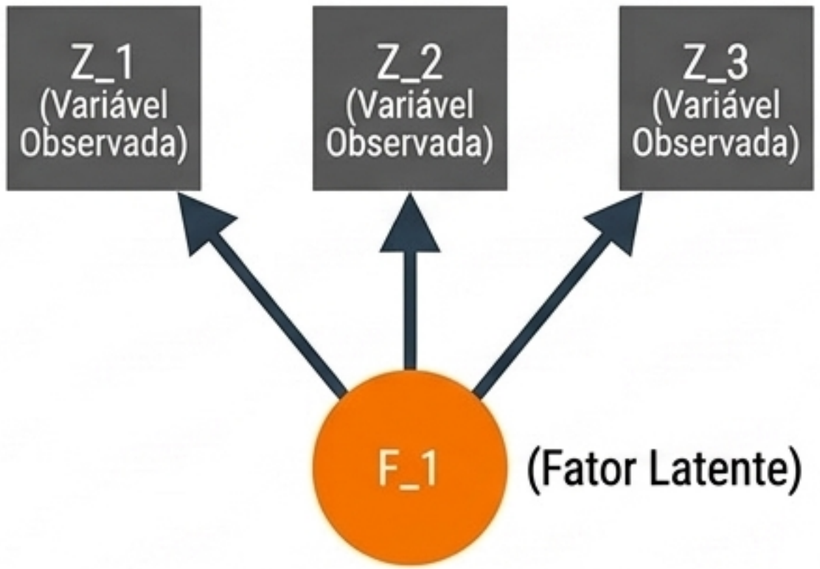
Ao contrário do PCA, aqui acreditamos que existe um fator invisível (submerso) que causa o comportamento que Como um teste de QI: não medimos a inteligência, mas as respostas geradas por ela.

O Motor - Matemática

$$Z = L \times F + \epsilon$$

Onde Z são as variáveis padronizadas, L são as Cargas Fatoriais (Loadings) e F são os Fatores Latentes ocultos.

O Raio-X - Visualização



No Mundo Real - Aplicação

O Sabor do Sucesso (Kellogg's)

Estudo na Austrália (1991). Avaliamos 12 marcas de cereais usando 25 atributos. Aplicamos Rotação Varimax e destilamos tudo em 4 grandes fatores latentes submersos (como Qualidade e Atratividade Infantil).

Gemini Notebook

Estação 7 de 10 | Correlação Canônica

A Bússola - Conceito

A Ponte de Tradução.

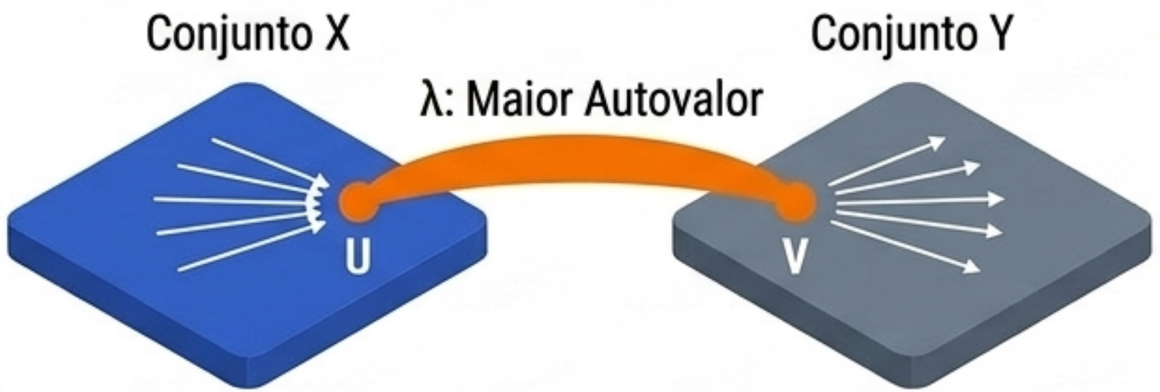
Como medir a relação entre o Idioma A (um grupo de variáveis) e o Idioma B (outro grupo)? Criamos Variáveis Canônicas que servem como embaixadoras, maximizando a correlação entre os dois mundos.

O Motor - Matemática

$$\text{Maximizar } \text{Cor}(U_1, V_1)$$

onde $U_1 = \mathbf{a}'\mathbf{X}$ e $V_1 = \mathbf{b}'\mathbf{Y}$

O Raio-X - Visualização



No Mundo Real - Aplicação

Psicologia vs. Notas Acadêmicas

Analisamos 600 indivíduos relacionando um bloco Psicológico (Controle, Motivação) a um bloco Acadêmico (Leitura, Matemática). O primeiro par canônico revelou uma correlação forte de 0.46 estabelecendo a ponte entre os dois universos.

Gemini Notebook

Estação 8 de 10 | Análise de Agrupamentos (Clustering)

A Bússola - Conceito

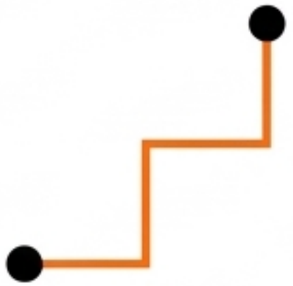
A Gaveta de Meias.

Sem saber os rótulos originais (Não-Supervisionado), usamos medidas de distância para organizar pontos caóticos em grupos baseados puramente na similaridade física entre eles.

O Motor - Distâncias

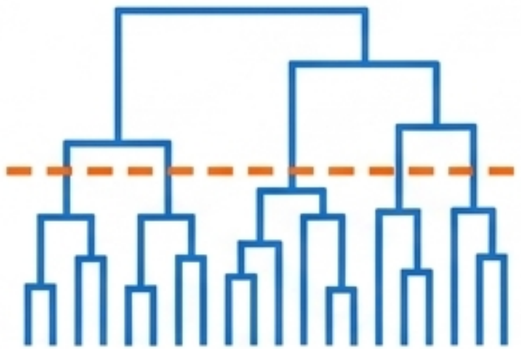


Euclidiana

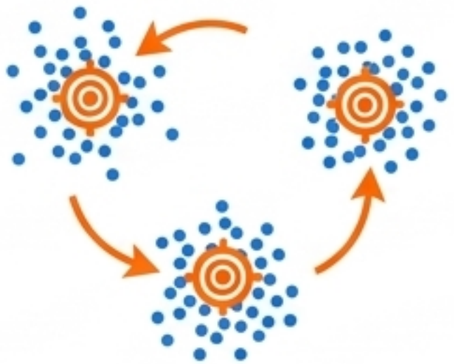


Manhattan

O Raio-X - Visualização (Métodos)



Hierárquico



K-Médias

No Mundo Real - Aplicação

Geopolítica Econômica

Usando dados do Banco Mundial (2018) sobre Inflação, PIB e Desemprego, agrupamos 134 países. O algoritmo K-médias isolou EUA, Alemanha e Reino Unido em um cluster, e Brasil e Uruguai em outro distinto.

Gemini Notebook

Estação 9 de 10 | LDA (Análise Discriminante Linear)

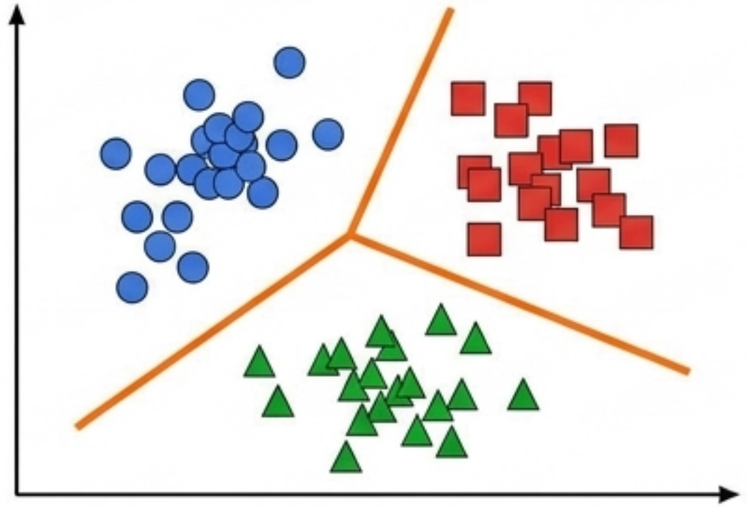
A Bússola - Conceito

O Segurança da Fronteira.
Diferente do Clustering, aqui conhecemos as classes de antemão (Supervisionado).
O LDA desenha a fronteira de decisão mais eficiente possível para classificar um novo visitante instantaneamente.

O Motor - Matemática

Regra de Fisher:
Maximizamos a variação Entre as classes (distanciando os grupos) e Minimizamos a variação Dentro das classes (compactando os grupos).

O Raio-X - Visualização



No **Mundo Real** - Aplicação

O Clássico Dataset Iris
Treinamos o LDA com 80% das famosas flores catalogadas por Fisher. Ao injetar os 20% restantes (dados de teste sem rótulo), as funções lineares classificaram Setosa, Versicolor e Virginica com precisão cirúrgica.

Gemini Notebook

Estação 10 de 10 | Análise de Correspondência

Q1) A Bússola - Conceito

O Sistema Solar das Categorias

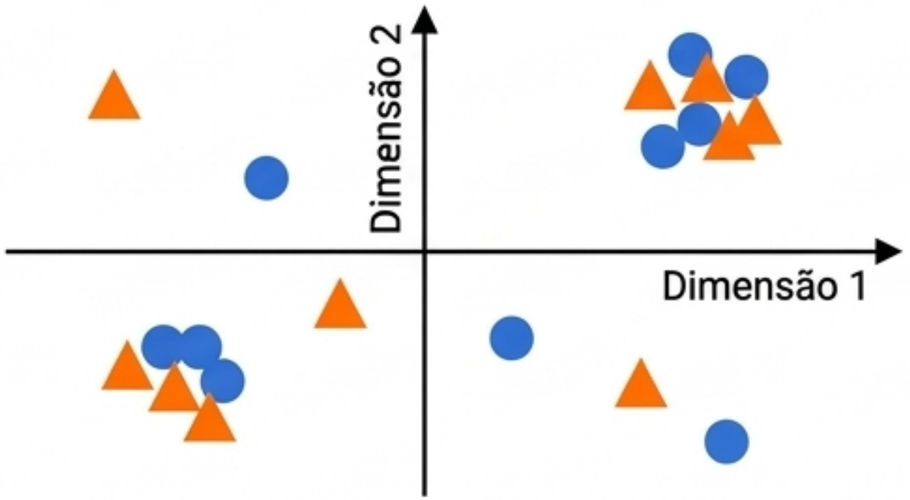
E quando as variáveis não são números contínuos, mas categorias qualitativas?

Criamos um mapa perceptual onde categorias que interagem muito orbitam intimamente perto umas das outras no espaço.

Q2) O Motor - Matemática

Decomposição em Valores Singulares (SVD) aplicada a uma tabela de contingência (frequências / contagens) para reduzir a dimensionalidade.

Q3) O Raio-X - Visualização



Q4) No Mundo Real - Aplicação

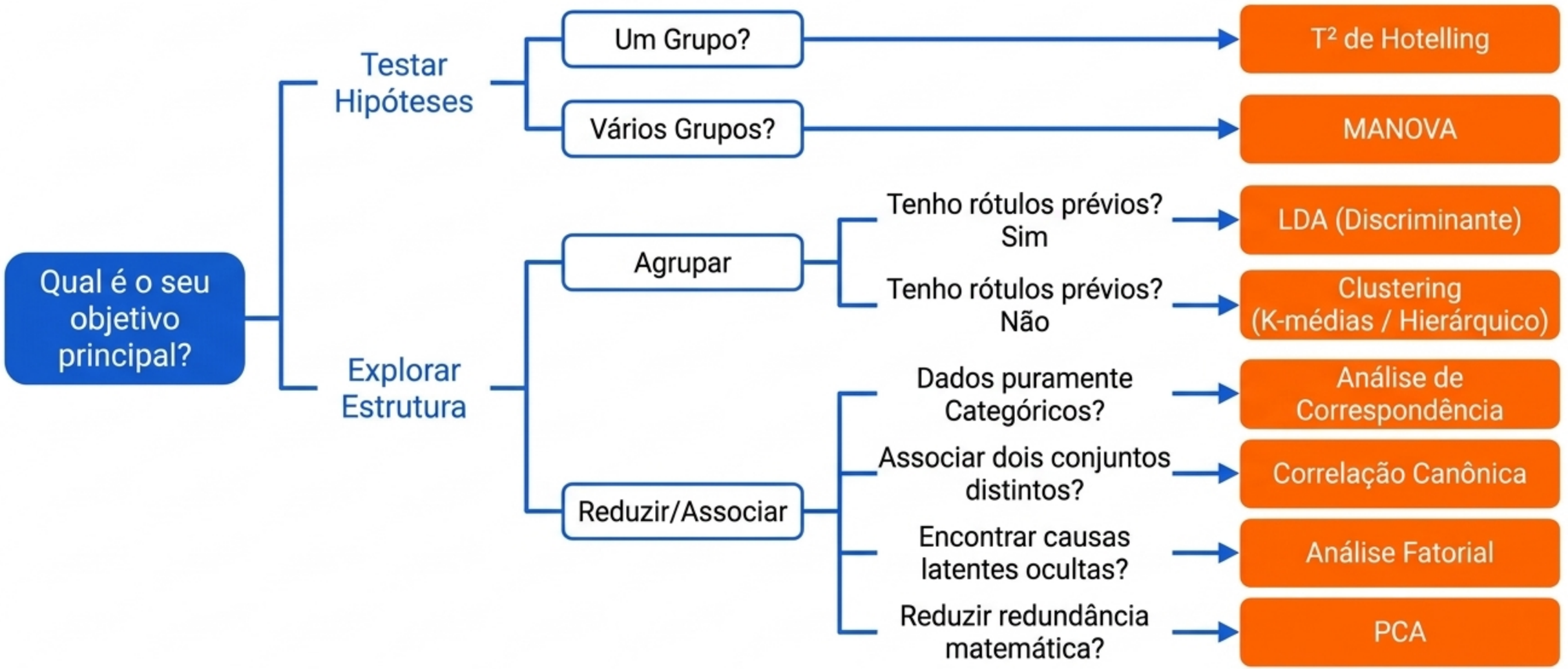
Cerâmicas Arqueológicas

Cruzamos Sítios Arqueológicos (P1 a P7) com Tipos de Cerâmica (A, B, C, D).

O mapa revelou instantaneamente que os Sítios P4 e P5 têm uma órbita intimamente ligada (associação forte) exclusivamente ao Tipo de Cerâmica B.

Gemini Notebook

A Matriz de Decisão do Cartógrafo de Dados



Guarde este diagrama. A diferença entre um bom analista e um cientista de dados excepcional não é apenas conhecer as ferramentas, mas saber exatamente qual delas tirar da caixa.

Gemini Notebook